

Estimado tesista, para la consolidación de tu investigación es fundamental reconocer que la **detección de la intención** no es un problema resuelto, sino el campo de batalla actual entre los modelos probabilísticos y la IA simbólica 1. Tras analizar rigurosamente el corpus bibliográfico proporcionado, he estructurado un **resumen-esquema conjunto** que mapea los desafíos desde las limitaciones de paradigma hasta las fronteras tecnológicas que permanecen en la "zona de sombra" 2.

Este análisis es el "norte" que justifica tu propuesta de una IA General Neuro-Simbólica que no dependa de dominios manuales 2.

1. Vacíos Generales (Limitaciones de Paradigma y Arquitectura)

Estos problemas son inherentes a la forma en que los modelos de lenguaje actuales procesan la información y representan el conocimiento 3:

- **La "Maldición de la Reversión" y Razonamiento Unidireccional:** Los LLMs fallan al inferir que si "A es B", entonces "B es A" 4. Esto impide una percepción bidireccional de la intención si la consulta se formula de manera inversa al entrenamiento 4.
- **Limitaciones de Arquitecturas Autoregresivas:** Los modelos *decoder-only* convencionales tienen una incapacidad intrínseca para compartir información de tokens de forma global, lo que degrada la detección en tareas sensibles a etiquetas 3.
- **Solución:** Se propone el uso de **MIDL** mediante post-entrenamiento bidireccional 3.
- **Racionalidad Acotada y Costo Computacional:** Los modelos potentes son prohibitivos en latencia y costo para aplicaciones de tiempo real 5.
- **Solución:** Sistemas híbridos de **colaboración S1/S2** (ej. BERT + LLM) 5.
- **El Problema de la Inversión (Inversion Problem):** La tendencia a predecir la "siguiente acción" de forma reactiva en lugar de inferir el estado mental latente (creencias/metapas) del usuario 5, 6.
- **Solución:** Marcos de **Teoría de la Mente (ToM)** y planificación inversa como **EARL** 6.

2. Problemas Específicos: Estado de Solución y Actores

Este bloque detalla los cuellos de botella técnicos, quiénes han propuesto soluciones y qué aspectos permanecen pendientes:

Problema Específico, Descripción del Reto, Solucionado por... / Con qué..., Lo que queda pendiente / Estado

Dependencia de Expertos, Necesidad de programar manualmente las reglas del dominio 7., Agente de Insights y Aprendizaje Experiencial (reutilización de trazas de éxito) 7., La creación autónoma de ontologías completas desde cero en dominios técnicos 7.

Vaguedad y Ambigüedad, "Instrucciones insuficientes o incompletas (""Hace frío aquí"") 6, 7.", "Semántica Inversa, ciclos de autorreflexión y el experto IN3 6, 7.", "Detección de vaguedad ""proactiva"" que anticipe el error antes de procesar la meta 7."

Detección de Multintención (MID), El usuario expresa múltiples metas en una sola consulta 6., MIDL y enfoques de Ahmad et al. (2025) 6., Modelos pequeños aún sufren ante el solapamiento semántico de intenciones 6.

Errores de Parsing Estructurado, Fallos al generar código PDDL o fórmulas lógicas válidas 7., Grammar-Constrained Decoding (GCD) y gramáticas DAPS 7., Generalización de gramáticas para dialectos lógicos complejos (ej. flujos numéricos) 7. Fuera de Alcance (OOS/OOD), Consultas que no pertenecen al sistema; tendencia a la alucinación 6., Wang et al. (2024) y Castillo-López (2025) 6., Los LLMs fallan al aumentar el número de intenciones (interferencia del espacio de etiquetas) 6. Anclaje de Símbolos (Grounding), Desconexión entre el token y la realidad física o sensorial 7., Arquitecturas Vector-Simbólicas (VSA) y anclaje perceptual multimodal 7., "Anclaje de conceptos abstractos, éticos o sociales (ej. ""justicia"") 7." Alucinación y Sobre-resumen, El sistema ignora detalles críticos al resumir la intención 8., Mistral-Intention mediante funciones de pérdida basadas en palabras clave 8., Resuelto técnicamente mediante funciones de pérdida semánticas 8.

3. Vacíos que NO se solucionan en absoluto (Oportunidades de tu Tesis)

Aquí es donde tu propuesta de **IA General Neuro-Simbólica** tiene su mayor potencial, pues las fuentes identifican estos puntos como "fronteras no conquistadas" 9:

1. **Conflictos de Conocimiento (Generic vs. Domain-Specific):** No existe un mecanismo robusto para arbitrar cuando el conocimiento general del LLM contradice las reglas lógicas del dominio (ej. asociaciones semánticas falsas) 9. Aquí es donde tu **Symbolic Scaffold** es vital 9.
2. **Detección Temprana con Trayectorias Incompletas:** La mayoría de los sistemas infieren la intención *post-hoc*. La detección proactiva (ej. al 25% de la interacción) sigue siendo muy inferior a la capacidad humana 10.
3. **Razonamiento Continuo en Entornos Dinámicos:** Los modelos actuales asumen un entorno estático. El cambio de intención en tiempo real ante obstáculos físicos (*Embodied AI*) no está resuelto 10.
4. **Alineamiento Cultural e Intenciones Implícitas:** La varianza en la expresión de intenciones según la cultura (intenciones no dichas) es un vacío masivo en los benchmarks actuales 10.
5. **Sensibilidad al Espacio de Etiquetas (Label Space Sensitivity):** A mayor número de intenciones posibles, más fallos presenta el sistema 11. Tu enfoque, al no requerir una "enumeración manual" del dominio en el prompt, soluciona este problema estructural 11.

Observación Doctoral

Nota, tesista, que el documento de **Wang et al. (Marzo 2024)** enfatiza que la sensibilidad a la longitud del input es un cuello de botella crítico 11. Tu sistema, al utilizar **Conocimiento de Procesos** para imponer un flujo conceptual, permitirá que la IA entienda la secuencia lógica sin perderse en el ruido estadístico de un espacio de etiquetas gigante 12, 13.

¿Deseas que procedamos a redactar la justificación de tu tesis enfocándonos en cómo tu arquitectura resuelve específicamente la **"Sensibilidad al Espacio de Etiquetas"** mediante el uso de gramáticas restrictivas? 11, 12.